多节点无 ID 通用电价预测与储能双结算系统

研究问题、方法、实验结果与讨论

摘要

本研究面向电池储能参与日前—实时双结算市场时的净收益问题，建立了从价格预测、约束优化到真实价格结算的完整流程。系统按照信息到达时点分别训练三个模型：日前价格模型（DA）预测次日24小时日前价格；日前时点实时价格模型（RT-at-DA）在相同截止时点预测次日24小时实时价格；滚动实时模型（rolling RT）在交付日每小时预测未来4小时实时价格。三个模型独立训练，预测结果先进入日前线性规划（linear programming, LP）确定全天计划，再进入模型预测控制（model predictive control, MPC）逐小时滚动修正，最终用真实日前与实时价格计算净收益。

为检验未见市场上的迁移能力，采用四折留一市场（Leave-One-Market-Out, LOMO）协议：每一折仅用三个市场训练，将第4个市场全部留作零样本测试。最终模型不读取节点或市场身份。2023年四个留出市场、三个任务共12项预测的平均绝对误差（mean absolute error, MAE）均优于168小时前同小时复制基线。盈利只在结算规则已完整实现的ERCOT上比较：自有系统在2023年点估计领先XGBoost，但配对95%区间跨0；2024年冻结检查则落后于XGBoost，且差异区间完全低于0。结果表明跨市场预测迁移已成立，但稳定盈利优势尚未成立。

训练阶段出现MAE和Pseudo-Huber，是因为利润并非逐小时可直接监督的标签，而要经过跨时段电量状态、效率、偏差罚金和优化器才形成；因此价格误差用于稳定训练，净收益始终是最终系统评价指标。结构代号F0/F1、两类损失及其选择依据见第4.1—4.3节，随机种子与训练范围见第3.5和第4.4节。

关键词：电价预测；跨市场迁移；储能套利；日前—实时双结算；模型预测控制；LOMO

评价层	评价范围	自有系统	XGBoost/基线	结论
预测	四市场 × 三任务	**12/12优于lag-168**	lag-168	跨市场预测迁移成立
盈利	ERCOT 2023	**377.84**	292.29	点估计+29.3%，区间跨0
盈利	ERCOT 2024冻结	73.38	**90.69**	自有系统-19.1%，区间低于0

表1 核心预测与盈利结果；加粗表示该比较中的较优结果。

目录

摘要 2

目录 3

1 引言与研究目标 5

1.1 研究问题与贡献 . . . 5

1.2 系统闭环 . . . 5

1.3 三个预测任务 . . . 5

1.4 '联合'的准确含义 . . . 6

1.5 论文结构 . . . 6

2 数据与实验设计 7

2.1 数据规模与市场构成 . . . 7

2.2 五条历史流与目标日已知信息 . . . 7

2.3 无ID部署合同与稳健归一化 . . . 7

2.4 数据划分与评价层级 . . . 8

3 预测方法：三任务Transformer 9

3.1 共享骨干设计 . . . 9

3.2 DA模型 . . . 9

3.3 RT-at-DA模型 . . . 10

3.4 滚动RT模型 . . . 10

3.5 模型数量、随机种子与最终冻结关系 . . . 11

4 训练方法：融合结构、损失与优化 12

4.1 F0 / F1 / F1b / F2定义 . . . 12

4.2 MAE、Pseudo-Huber与训练损失 . . . 12

4.3 盈利目标与监督损失的关系 . . . 12

4.4 训练流程与超参数 . . . 13

5 比较方法：XGBoost与其他基线 14

5.1 XGBoost特征与配置 . . . 14

5.2 XGBoost的优化机制 . . . 14

5.3 其他基线与历史证据 . . . 15

5.4 各基线在实验中的角色 . . . 15

6 决策方法：连续DA LP、滚动RT MPC与结算 16

6.1 电池合同 . . . 16

6.2 双结算账本 . . . 16

6.3 模块化预测-优化框架的选择依据 . . . 16

7 消融实验与模型选择依据 17

7.1 关键阶段 . . . 17

7.2 历史经济状态头及其适用范围 . . . 17
8 实验结果：四市场零样本预测 18
8.1 与目标市场内XGBoost的边界比较 . . . 19
8.2 结果解释与适用边界 . . . 19
9 实验结果：ERCOT 2023与2024盈利 20
9.1 2023：点估计领先但收益偏重尾部 . . . 20
9.2 2024：冻结优势反转 . . . 20
9.3 2024收益分解 . . . 21
10 讨论：跨年稳定性与统计边界 22
10.1 市场机会收缩 . . . 22
10.2 统计解释 . . . 22
11 结论与后续工作 23
11.1 已经完成 . . . 23
11.2 尚未完成 . . . 23
11.3 推荐收尾顺序 . . . 23
12 复现性说明与审计路径 24
12.1 当前最终配置与代码 . . . 24
12.2 机器可读结果 . . . 24
12.3 当前架构图 . . . 24
附录A 64节点清单与ID的实际用途 25
附录B 结论边界速查 26
参考文献 方法来源与实验规范 27

实验口径
LOMO即Leave-One-Market-Out（留一市场）：四个市场轮流作为完全未参与训练的测试市场，因此形成四折。“当前”指无ID LOMO seed 0最终系统；“历史”指单节点、带ID或尚未复现到当前四市场协议的实验。

1 引言与研究目标

本文研究严格信息边界下的多市场电价预测，以及这些预测能否通过可执行的储能决策形成稳定净收益。

1.1 研究问题与贡献

研究问题	本文处理方式	可验证产出
不同信息时点如何预测DA与RT价格	建立DA、RT-at-DA、滚动RT三个独立任务	三个冻结checkpoint与逐任务预测指标
模型能否迁移到未见市场	移除node_id/market_id并采用四折LOMO	四市场 × 三任务零样本结果
预测能否转化为经济价值	连续DA LP + 滚动RT MPC + 双结算账本	ERCOT 2023/2024净收益与风险指标

表2 研究问题、技术路线与可验证产出。

1.2 系统闭环

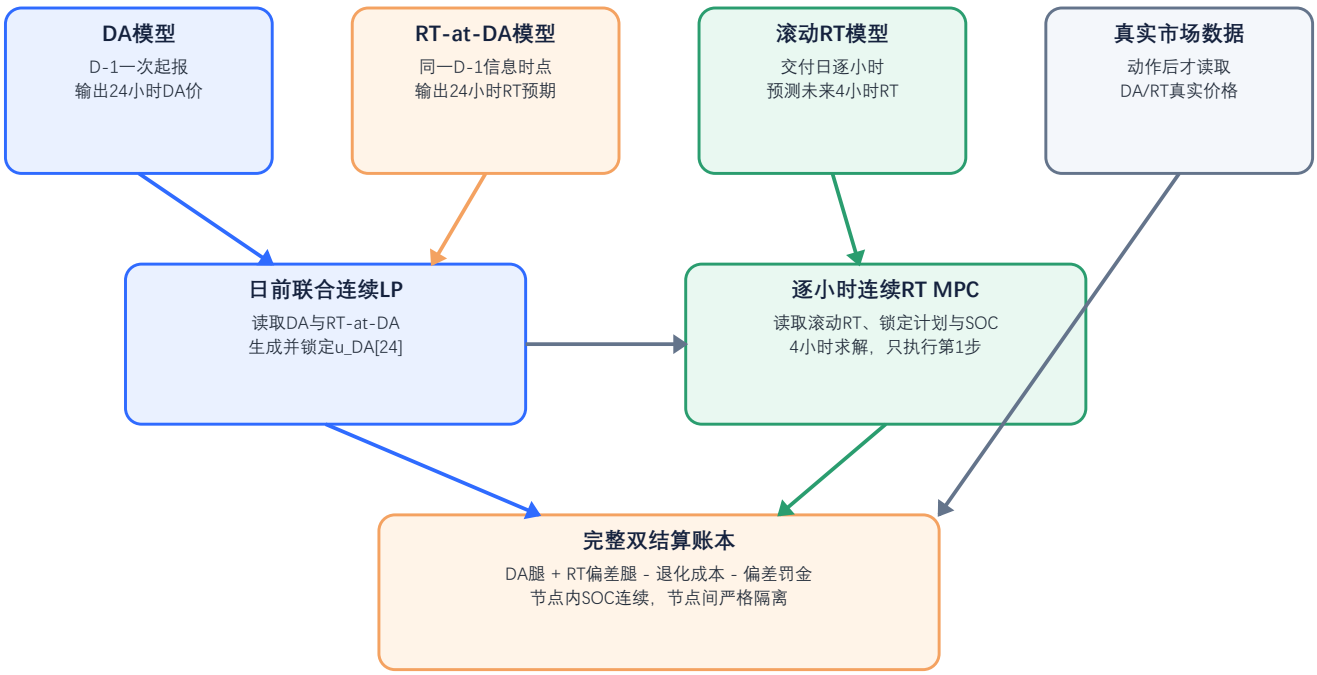


图1 三个独立价格模型与统一决策/结算层。

1.3 三个预测任务

任务	运行时点	输出	决策用途	当前结构/损失
DA	交付日前一日，按市场冻结起报时刻	目标日24小时DA价	与RT-at-DA共同形成日前计划	F1来源注意力 / MAE
RT-at-DA	与DA完全相同的信息截止时点	目标日24小时RT价格预期	决定DA-RT预期价差方向	F0残差融合 / Pseudo-Huber
滚动RT	交付日每小时	未来4小时RT价	连续RT MPC，只执行第1步	F1来源注意力 / MAE

F0和F1是五类输入信息的两种融合方式：F0先拼接再经残差多层感知机，F1用注意力学习各来源之间的关系；完整定义和历史消融见第4.1节。MAE是预测值与真实值绝对误差的平均，Pseudo-Huber是平滑且抗尖峰的误差函数；两者是训练价格模型的代理损失，不是最终业务目标，详见第4.2—4.3节。

1.4 ‘联合’的准确含义

当前最终系统的‘联合’发生在决策层，不发生在神经网络参数层。三模型不共享权重、优化器或checkpoint，也没有把MAE与Huber简单相加成一个总损失。DA和RT-at-DA先进入日前连续LP，滚动RT再进入小时级MPC；这是一种预测后优化（predict-then-optimize）的模块化组合。储能在价格不确定下进行日前—实时联合套利，以及使用前瞻滚动优化形成动作，分别可见相关储能市场研究[6][8]。

为什么不直接端到端按利润联合训练?
早期单节点已做过零阶收益导向联合微调。V1因非光滑排名、扰动噪声和全参数更新而显著退化；V2只取得很小改善；罚金版active联合训练在开发期小幅改善，但独立报告期反而下降，定量结果见第7.1节。该训练使用随机扰动估计利润方向，属于零阶/无梯度优化思路[9]。基于这些证据，多节点最终版优先采用可审计的独立预测 + LP/MPC，而不是把尚不稳定的业务梯度带入四市场训练。

1.5 论文结构

部分	章节	核心内容
实验基础	第2章	数据、信息时点、无ID部署合同与评价协议
方法	第3-6章	预测网络、训练目标、比较基线、储能决策与结算
实验	第7-9章	消融选择、跨市场预测结果与ERCOT盈利结果
讨论与结论	第10-11章	跨年稳定性、统计边界、结论与后续工作
复现	第12章及附录	配置、机器可读结果、节点映射与结论边界

2 数据与实验设计

数据合同的作用是规定'模型在某个起报时点到底知道什么'，它比网络结构更优先；任何未来真实价格、未来实际负荷或事后修订数据都不得进入输入。

2.1 数据规模与市场构成

市场	节点数	每节点小时数	总行数	时区	D-1起报时刻
CAISO	3	56,255	168,765	America/Los_Angeles	10:00
ERCOT	15	56,255	843,825	America/Chicago	10:00
NYISO	11	56,255	618,805	America/New_York	05:00
PJM	35	56,255	1,968,925	America/New_York	11:00
合计	64	-	3,600,320	-	按市场冻结

各节点本地时间覆盖2020-01-01至2026-06-01；必要字段缺失率为0，节点×UTC时间无重复，UTC序列无非1小时间隔。夏令时产生的23/25小时本地日不静默补成24小时，而是在日级任务中显式排除。

2.2 五条历史流与目标日已知信息

流	维度	168小时历史内容	编码器
price_da	1	历史日前价格	2层Transformer + RoPE
price_rt	1	历史实时价格	2层Transformer + RoPE
load	1	起报前实际负荷	2层Transformer + RoPE
system	2	起报前实际风电、光伏	2层Transformer + RoPE
calendar	8	小时/星期/月周期、周末、节假日	MLP

日历含义	输入字段	维度	编码目的
小时周期	hour_sin、hour_cos	2	连续表示0-23时的循环位置
星期周期	dow_sin、dow_cos	2	连续表示周内位置
月份周期	month_sin、month_cos	2	连续表示年内季节位置
周末标记	is_weekend	1	区分工作日与周末
节假日标记	is_holiday	1	标记已知公共假日
合计		8	全部在起报时已知

目标日历投影把每小时8维日历通过Linear(8,128)+GELU+LayerNorm映射到模型隐空间，作为Decoder查询条件；它不包含未来真实价格或负荷。滚动RT额外拼入已公布的目标小时DA价格，形成9维目标上下文。

2.3 无ID部署合同与稳健归一化

$$\text{center} = \text{median}(x_{1:168});\quad \text{scale} = \max(1.4826 \times \text{MAD}, \text{同窗口std回退}, 1);\quad x' = (x - \text{center}) / \text{scale}$$

最终模型设置global_use_entity_embeddings=false、global_num_nodes=0、global_num_markets=0。node_id和market_id仍用于平衡采样、指标汇总、SOC隔离和文件审计，但不得进入前向传播、损失或门控。context_robust只使用当前样本起报前的168小时，因此新市场不需要预先注册节点scaler。

历史带ID模型、pre-encoder与当前无ID模型的区别

历史带ID模型也是一个跨节点共享参数的Transformer，并不是每个节点各训一个模型。训练时，系统为每个已知节点学习一个node embedding，为每个已知市场学习一个market embedding；二者相加后得到该样本的身份向量。所谓pre-encoder，是指这个身份向量不是在预测头末端才加入，而是在价格、负荷、风光和日历等每条历史流进入各自编码器之前，就加到每个小时的输入表示中。这样，编码器从第一层开始便能根据“哪个节点、哪个市场”采用不同的表示方式。它适合训练集内已知实体，因为所有节点仍共享骨干网络，同时可利用已学习的身份差异；但对完全未见的新市场，不存在对应的已学习embedding，强行分配或平均身份向量都不是真正的零样本部署。当前无ID模型因此把node/market embedding及其pre-encoder注入全部删除，只依据起报前168小时可观测历史和目标日已知日历预测。故历史带ID结果表示“已知实体条件下的性能上界”，不能作为未见市场的零样本证据。

2.4 数据划分与评价层级

层级	训练/开发数据	评价数据	是否用于调参	主要指标
零样本预测	其他三个市场，2020-2022	留出市场，2023	是：内部开发评价	节点等权MAE、市场宏平均
ERCOT盈利	预测器按各自冻结合同训练	ERCOT 2023共同日	是：系统开发验证	净收益、区间、回撤、收益分解
时间外检查	保持模型和策略不变	ERCOT 2024共同日	否：冻结推理	同口径净收益与配对区间
最终年度	尚未执行	2025锁定	否	预注册后一次性评价

3 预测方法：三任务Transformer

三个模型复用同一套模块代码和张量接口，但每次实例化都会建立独立参数。‘都是Transformer’的准确说法是：价格、负荷和系统历史由Transformer编码；日历流与输出头仍包含MLP/Linear。

3.1 共享骨干设计

模块	冻结配置	作用
历史窗口	168小时	覆盖最近7天的价格、负荷、风光和日历
隐空间	d_model=128	统一各来源编码维度
编码器	2层；4头注意力；FFN=512	学习各历史流的时序依赖
来源融合	4头注意力（F1）或残差MLP（F0）	按任务融合五类来源
正则化	dropout=0.1	降低训练期过拟合
输出	24或4个Query；Linear(128,1)	生成目标时段价格并截断至[-500,10000] USD/MWh

- 每条连续历史流先独立编码，避免在输入层过早混合量纲和含义不同的变量。
- 旋转位置编码（Rotary Position Embedding, RoPE）[4]只用于按时间排列的token；来源注意力不把五个来源误当成时间序列。
- Decoder从历史Memory中读取与目标小时相关的信息；骨干采用Transformer的自注意力结构[3]。

3.2 DA模型

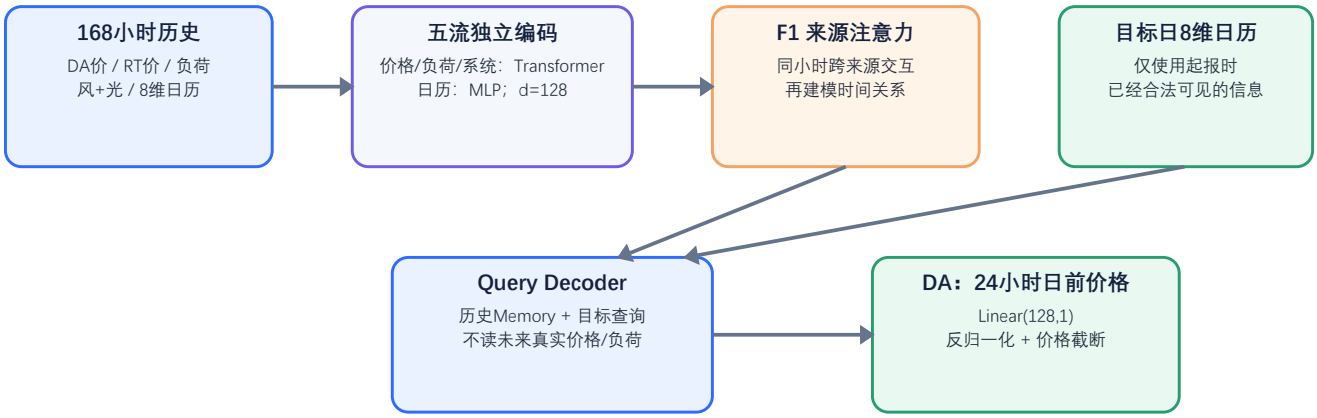


图2 当前无ID DA架构：F1来源注意力 + 24 Query Decoder。

F1先将同一小时的五个来源堆叠为[B×168,5,128]，加入来源embedding后做跨来源自注意力；再通过可学习softmax权重汇聚为[B,168,128]，最后做时间Transformer。目标日历提供24个查询上下文。

3.3 RT-at-DA模型

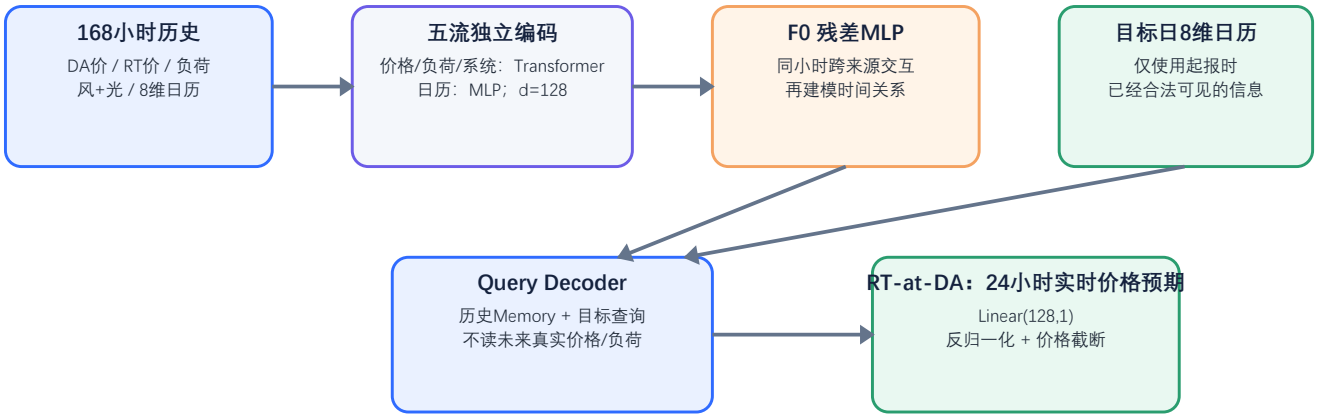


图3 当前无ID RT-at-DA架构：F0残差融合 + 24 Query Decoder。

RT-at-DA在DA截止时点预测同一交付日的RT价格，因此不能使用交付日真实DA、RT、负荷或风光。当前最终模型采用direct_price参数化和F0：五流编码结果按同小时拼接，投影回128维，经残差MLP和时间Transformer形成Memory。经济状态头不在当前无ID最终模型中；它是历史已知ERCOT实体实验。

3.4 滚动RT模型

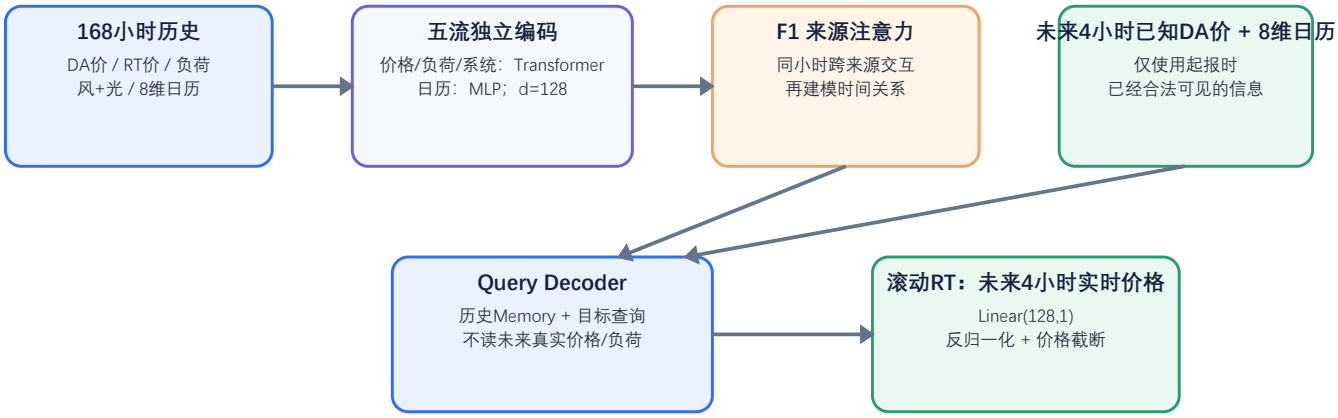


图4 当前无ID滚动RT架构：F1来源注意力 + 已知未来DA/日历查询。

每个交付小时重新构造168小时历史，输出未来4小时RT价格。目标上下文由已公布DA价与8维日历拼接为9维后投影到128维。模型可以看见未来4小时DA，是因为日前市场已出清；不能看见对应未来RT真值。MPC求解4小时但只执行第1小时，下一小时重新预测。

3.5 模型数量、随机种子与最终冻结关系

随机种子（seed）控制参数初始化、训练样本顺序等随机过程。多个seed不是多个任务模型，而是对同一配置进行独立重复，用于判断结论是否依赖一次偶然初始化。项目在不同阶段使用种子的范围不同，不能把历史三seed误写成当前最终模型已完成三seed。

实验阶段	模型/配置范围	重复设置	用途
早期单节点结构消融	DA、RT-at-DA、滚动RT的F0/F1/F1b/F2候选	每个候选3 seeds	选择任务对应的融合结构
早期单节点联合微调	三模型组成的完整双结算系统	3 seeds	检查收益导向联合训练的稳定性
历史多节点经济状态头	冻结DA与RT-at-DA骨干，仅训练方向分类头	3 seeds	检查方向分类是否稳定
当前无ID LOMO最终系统	4个留出市场 × 3个任务 = 12个checkpoint	每折seed 0	形成当前正式零样本预测与盈利结果

因此，本报告既保留历史多seed证据，也明确把当前无ID系统的多seed复现实验列为待完成项；二者不能互相替代。

4 训练方法：融合结构、损失与优化

本章回答三个容易混淆的问题：F0/F1到底比较了什么；MAE和Pseudo-Huber是否同一概念；为什么盈利目标没有直接替代预测损失。

4.1 F0 / F1 / F1b / F2定义

结构	跨来源处理	时间处理	特点
F0	同小时五流concat→Linear→残差MLP	时间Transformer	无来源attention，强简单基线
F1	同小时五来源自注意力→softmax加权汇聚	时间Transformer	显式学习来源关系
F1b	来源注意力后保留五token，再concat投影	时间Transformer	避免过早加权求和
F2	168×5 token全局注意力	与来源共同建模	表达强但计算更重

早期单节点阶段把候选结构分别装入三个预测任务，并用完整双结算日均净收益选型，而不是只比较MAE。已归档的三seed比较如下。

任务	候选结构	日均净收益（USD/日）	最终选型	解释
DA	F0	105.84 ± 0.99		
DA	F1	**107.57 ± 2.80**	**F1**	点估计更高
RT-at-DA	F0	110.68 ± 0.83	**F0**	与F1b接近，方差更小、结构更简单
RT-at-DA	F1b	**110.92 ± 1.52**		点估计仅高0.24，不构成稳定优势
滚动RT	F0	**108.56 ± 6.80**	历史选F0	早期单节点合同下较优
滚动RT	F1	显著下降（原记录未给固定数值）	**当前多节点选F1**	后续多节点数据与合同下重新冻结

表3 早期单节点结构消融。加粗数值表示同一任务中已报告的最高点估计；加粗结构表示最终保留配置。完整F0/F1/F1b/F2比较来自早期单节点Huber阶段，不是当前无ID四市场、任务专属损失下的新全量消融。

论文级结构结论仍需补强

如果论文要主张'DA/RT使用F1而RT-at-DA使用F0是跨市场普遍最优'，建议补一次预算受控的无ID三任务消融：至少比较当前结构与F0/F1替代，固定数据、seed、损失、训练轮数和LP/MPC合同。若只做阶段工程收尾，则现有结构可冻结，但应把该项列为局限。

4.2 MAE、Pseudo-Huber与训练损失

$$\text{MAE} = \text{mean}(|\hat{y}-y|);\quad \text{Pseudo-Huber}_{\delta}(e) = \delta^2\left(\sqrt{1+(e/\delta)^2}-1\right),\ \text{当前}\delta=1\ \text{（作用于标准化价格）}$$

两者不是同一概念，但都属于监督预测损失。MAE对每个误差施加线性惩罚，抗尖峰且目标直观；Pseudo-Huber在误差很小时近似二次、误差很大时近似线性，处处可导，可在稳定梯度的同时降低少数极端价对训练的支配。RT-at-DA更直接影响DA-RT价差，历史实验显示其尖峰/幅度更难训练，因此最终采用Pseudo-Huber；DA与滚动RT采用MAE。

4.3 盈利目标与监督损失的关系

利润不是逐小时独立标签，而是由24小时计划、跨时段SOC、效率、偏差罚金和求解器共同决定。动作中还包含方向选择、约束投影和滚动重优化，映射非光滑且跨时段耦合。直接用负利润训练需要对优化器与离散门控求导，或使用高方差零阶估计。项目已验证这条路线可运行，但尚未在跨时间/跨市场上稳定泛化。因此当前策略是用稳定监督损失学习价格表示，再用完整盈利作为最终系统评价，而不是把MAE误当作业务目标。

4.4 训练流程与超参数

步骤	操作	目的
1、平衡采样	按市场、节点等权抽取训练样本	避免PJM等大市场支配梯度
2、样本归一化	仅用起报前168小时计算中位数与MAD	适配未见节点并杜绝目标期泄漏
3、前向预测	输出24小时或4小时价格	形成三个任务各自的价格预测
4、参数更新	计算MAE/Pseudo-Huber并由AdamW更新	稳定学习价格表示
5、验证选模	先算节点MAE，再做市场宏平均	避免节点数量差异改变模型排序
6、冻结评价	保留最优checkpoint，再经LP/MPC结算	将训练代理损失与最终盈利评价分离

完整年度样本外评价、强基线与统计检验遵循电价预测文献的基本建议[1][2]；2024冻结检查不参与重新选模。

配置项	冻结值	具体含义
训练 / 验证期	2020-2022 / 2023	2023用于内部开发评价，不与2024混池
每市场样本数	16,350	配合市场-节点平衡采样
优化器	AdamW	更新全部可训练参数
初始学习率	0.0002（2 × 10^-4）	验证停滞2轮后减半，最低0.00001（10^-5）
权重衰减	0.01	限制参数规模
批量大小	16	每次参数更新的样本数
最大轮数 / 早停	20 / 7	连续7轮无改善则停止
梯度与精度	clip=1.0；AMP	抑制异常梯度并降低显存
保存策略	验证最优top-3	最终LOMO采用seed 0；多seed仍待补

5 比较方法：XGBoost与其他基线

强基线不是陪衬。它用于检验Transformer是否真的利用了跨来源和长历史结构，并揭示复杂模型在小样本、强日历特征环境下可能不如树模型。

5.1 XGBoost特征与配置

特征组	DA / RT-at-DA	滚动RT	信息合法性
最近24小时历史	DA价、RT价、负荷、风、光、8维日历	相同	均早于对应起报时点
目标时段日历	目标日24小时 × 8维	未来4小时 × 8维	日历在起报时已知
已公布DA价格	不使用	未来4小时DA价	滚动RT运行时日前市场已出清
身份与未来真值	不使用未来价格/负荷；基线按节点独立训练	相同	防止目标泄漏

特征直接展平后输入标准XGBoost[5]；没有Transformer表示、embedding、注意力或额外神经预训练。多步任务通过MultiOutputRegressor为每个预测维度拟合独立回归器。

比较单位：3个通用Transformer对比一整套逐节点XGBoost系统
本文不是把3个Transformer只与其中某一个XGBoost回归器比较。Transformer侧由DA、RT-at-DA和滚动RT共3个独立训练的通用模型组成；同一组3个checkpoint复用于全部ERCOT节点。XGBoost侧则是大量彼此独立的本地回归器：每个节点的DA任务包含24个小时专属回归器，RT-at-DA包含24个，滚动RT包含4个，因此每节点共有52个XGBoost回归器。ERCOT盈利评价使用15个共同节点，合计为15 × 52 = 780个独立回归器；每个回归器内部又由180棵提升树组成，780不是树的总数。评价时，各节点只调用自己的XGBoost模型组；两侧分别生成全部节点的三任务预测，再进入完全相同的LP/MPC和双结算流程，最后汇总所有共同节点与日期的净收益。因此准确表述是“3个跨节点共享的通用Transformer系统”对比“由780个节点、任务和预测时距专属回归器构成的本地XGBoost基线系统”。

超参数	冻结值	作用
树数量	180	控制迭代轮数与模型容量
最大深度	5	限制单棵树的交互复杂度
学习率	0.04	缩小每棵树的增量贡献
样本采样率	0.8	每棵树使用80%训练样本
特征采样率	0.7	每棵树使用70%候选特征
L2正则	1.0	抑制叶节点权重过大
训练方式	每节点独立；seed 0；单线程	保证内存稳定与可复现

5.2 XGBoost的优化机制

XGBoost不使用神经网络反向传播。它在每轮boosting中基于损失相对于当前预测的一阶梯度和二阶曲率，选择分裂并增加一棵树；树结构本身对输入不可导并不妨碍其原生训练算法。项目没有用‘把树求导’的办法解决问题，而是调用XGBoost的标准梯度提升过程。对平方误差使用reg:squarederror；RT-at-DA也做过Pseudo-Huber目标。

比较公平性
当前无ID LOMO Transformer完全不看目标市场；报告中的目标市场XGBoost通常使用目标市场训练数据。因此绝对MAE对照能说明目标市场内强基线有多强，但不是同训练数据的纯架构因果比较。2024盈利对照同样存在训练年限不等：无ID模型用其他三市场2020-2022，XGBoost用ERCOT 2020-2023。

5.3 其他基线与历史证据

项目还实现了lag-168 Seasonal、cutoff-safe LEAR、GRU以及单节点统一完整系统对照。历史收益比较统一列于下表。

历史合同	系统	日均净收益（USD/日）	比较结论
旧无罚金，182日	Transformer-Huber	123.06	
旧无罚金，182日	V2联合微调	**123.83 ± 0.33**	该合同点估计最高
旧无罚金，182日	XGBoost	89.99 ± 11.17	
旧无罚金，182日	GRU	88.63 ± 11.57	
旧无罚金，182日	Seasonal	36.76	
偏差罚金合同	XGBoost	**97.32 ± 0.65**	该合同验证冠军
偏差罚金合同	Transformer-Huber	83.70	低于XGBoost
偏差罚金合同	三路active联合微调	50.45	未晋级

表4 历史单节点基线。加粗表示同一结算合同中的较优结果。合同变化会改变模型排名，因此这些结果不与当前多节点结果混排。

5.4 各基线在实验中的角色

方法	基线类型	主要用途	与最终系统的关系
lag-168 Seasonal	周季节复制	检验模型是否超过最简单的周周期规律	四市场零样本预测的统一底线
cutoff-safe LEAR	稀疏线性电价模型	提供经典统计学习参照	仅用于适用的日前任务
GRU	轻量神经序列模型	区分Transformer收益是否来自注意力结构	历史单节点对照
XGBoost	目标市场监督树模型	提供当前最强业务基线	最终盈利比较对象
无ID Transformer	跨市场零样本模型	检验不依赖身份的可迁移表示	本文研究对象

6 决策方法：连续DA LP、滚动RT MPC与结算

三模型输出只有转化为满足功率、SOC和偏差成本约束的动作，才具备可比较的经济含义。

6.1 电池合同

参数	数值	含义
Pmax	1 MW	最大充/放功率
Emax	4 MWh	额定能量容量
SOC范围	0.4-3.6 MWh	保留10%安全边界
初始SOC	2 MWh	每个真实连续段开始时
ηc, ηd	0.95, 0.95	充/放电分量效率
Ecyc	4 MWh/日	每日放电量上限
κ	5.7 USD/MWh	实际充电+放电吞吐退化成本
偏差罚金	2×|pRT|×超容忍偏差	容忍带为3%×|uDA|

5.7来自项目冻结的电池退化/交易成本合同，不是把5.7除以效率后再作为成本重复扣除。5.7/0.95=6.0 USD/MWh只在历史经济状态头中作为近似盈亏平衡价差阈值：一次电量通过效率损失后，价差至少需要覆盖有效放电侧成本。将循环老化成本显式纳入电池市场调度的建模动机见[7]。当前无ID最终RT-at-DA没有经济状态头。

6.2 双结算账本

$$R = \Sigma_t [\, p^{DA}_t u^{DA}_t + p^{RT}_t (u^{RT}_t - u^{DA}_t) - \kappa \cdot \text{throughput}_t \,] - P_{dev}$$

$$P_{dev} = \Sigma_t \, 2|p^{RT}_t| \cdot \max(|u^{RT}_t - u^{DA}_t| - 0.03|u^{DA}_t|, 0)$$

正动作表示放电，负动作表示充电。DA计划在交付前锁定；实际SOC只由实时执行动作更新。同一节点连续日期继承SOC，不同节点绝不互相继承。终端SOC只报告MWh，不货币化；真实价格只在动作确定后用于结算。

6.3 模块化预测-优化框架的选择依据

- LP/MPC显式保证功率、SOC、效率、日循环和偏差罚金可行性；纯神经网络输出动作需要再投影，仍绕不开优化层。
- 三个任务的信息时点不同：D-1模型一天运行一次，滚动RT每小时更新；强行共享编码器会混淆可见信息和样本频率。
- 独立模型便于替换、诊断和公平比较；某一任务退化时可定位到DA、RT-at-DA或滚动RT，而不是只看到总利润变化。
- 端到端盈利训练仍可作为后续研究，但必须先解决非光滑方向门控、solver梯度、跨时段信用分配和外层稳定性。

7 消融实验与模型选择依据

本章只保留影响当前系统设计的关键阶段，说明每一阶段解决的问题、得到的证据以及最终保留了什么。

7.1 关键阶段

阶段	当时要解决的问题	实施与证据	对当前系统的影响
1、单节点结构与闭环验证	三个任务是否应采用同一种融合结构；盈利是否能直接训练	F0/F1/F1b/F2按任务做三seed比较；收益导向联合微调可运行，但跨设置提升很小或不稳定	保留任务专属结构；最终不采用端到端联合训练
2、多节点共享模型	共享参数能否扩大有效样本，同时保持不同节点的可分性	引入市场/节点embedding、平衡采样和节点独立SOC；已知实体模型最高接近或略超部分基线，但不支持未见市场	保留多节点数据与训练基础设施；区分'已知实体'和'零样本'结论
3、任务专属训练	同一Huber损失是否适合三个价格任务	DA与滚动RT改用MAE；RT-at-DA使用Pseudo-Huber；同时完善连续LP/MPC与罚金结算	形成当前三任务独立训练合同，盈利统一在冻结后评价
4、无ID跨市场模型	移除身份后，模型能否迁移到完全未见市场	删除node_id/market_id前向输入，使用样本内稳健归一化；四折LOMO的12/12项MAE优于lag-168	形成当前正式零样本预测系统
5、时间外盈利检查	2023优势能否跨年保持	ERCOT 2023点估计领先XGBoost；2024冻结检查落后且区间低于0	多节点工程可收尾，但稳定盈利目标尚未闭环

其余未晋级尝试（如简单尖峰加权、显式价差回归和高回撤残差路线）不再逐项展开，因为它们没有改变最终架构选择。这里保留的因果链是：先建立可执行闭环，再扩展到多节点，随后移除身份形成零样本协议，最后用跨年盈利检查检验业务目标。

收益导向训练实验	冻结预测基线	联合训练结果	相对变化	结论
旧无罚金V2	123.06	**123.83 ± 0.33**	+0.77（约+0.63%）	提升很小
罚金版active：开发期	冻结基线	**冻结基线 + 0.78**	+0.78	仅小幅改善
罚金版active：独立报告期	**冻结基线**	冻结基线 - 5.00	-5.00	未晋级

表5 历史收益导向联合训练比较，单位USD/日；加粗为同一行较优结果。

7.2 历史经济状态头及其适用范围

DA计划的方向直接由p_DA-p_RT-at-DA决定，历史实验中主要瓶颈是这条价差的经济方向，而不是滚动RT的局部价格。因此只在RT-at-DA侧增加三分类头：中性、DA高、RT高；上游DA和RT-at-DA骨干全部冻结，输入为128维冻结表征加1维标准化基础价差，Linear(129,3)约390参数。它只翻转方向，不改变基础价差绝对幅度。

历史带ID方案	seed 0	seed 1	seed 2	多数票/基线	统计结论
经济状态头	296.99	298.53	**300.30**	**298.53**	三seed范围较窄；多数票点估计较高
XGBoost	-	-	-	292.29	经济状态头相对差异95%区间[-9.35, 24.98]，跨0

表6 历史经济状态头的三seed结果，单位USD/节点·日；加粗分别表示最高seed和多数票点估计领先。

与当前最终系统的关系：历史经济状态头未被使用

历史经济状态头没有进入当前无ID模型的checkpoint、训练、LP/MPC或结算；377.84/73.38仅来自DA、RT-at-DA和滚动RT三套基础价格模型。当前由DA模型（F1/MAE）和RT-at-DA模型（F0/Pseudo-Huber）分别预测价格，日前LP计算"预测DA价 - 预测RT-at-DA价"，隐式决定买卖方向；效率、5.7 USD/MWh吞吐成本、SOC/循环约束和偏差罚金过滤弱价差，交付日再由滚动RT与MPC逐小时修正RT动作。当前没有显式价差方向头或方向损失，错误方向仍可能发生；若重新引入该头，必须在无ID骨干上重新训练并完成四市场及2024冻结验证，不能沿用历史数字。

8 实验结果：四市场零样本预测

留一市场（Leave-One-Market-Out, LOMO）是指每次用三个市场训练，把第4个市场完全留作测试。CAISO、ERCOT、NYISO、PJM轮流留出，因此一共四折；每折都重新训练三项任务，网络前向不读取node_id或market_id，归一化也不使用留出市场的训练期scaler。



图5 当前四折LOMO验证协议与外层边界。

留出市场	任务	无ID模型MAE	lag-168 MAE	相对改善
CAISO	DA	**18.20**	20.20	+9.9%
CAISO	RT-at-DA	**21.03**	23.28	+9.7%
CAISO	滚动RT	**9.75**	23.30	+58.2%
ERCOT	DA	**37.27**	47.99	+22.3%
ERCOT	RT-at-DA	**34.80**	50.60	+31.2%
ERCOT	滚动RT	**28.86**	50.72	+43.1%
NYISO	DA	**8.55**	12.28	+30.3%
NYISO	RT-at-DA	**10.73**	16.17	+33.6%
NYISO	滚动RT	**7.13**	16.17	+55.9%
PJM	DA	**6.20**	10.10	+38.6%
PJM	RT-at-DA	**8.96**	13.00	+31.1%
PJM	滚动RT	**6.57**	12.99	+49.4%

表7 2023节点等权MAE，单位USD/MWh；加粗为同一行中更低的误差，12项均优于lag-168。

预测指标与盈利指标的关系

本表回答的是'模型是否在未见市场学到可迁移的价格规律'，不是最终业务结论。MAE越小通常有利于决策，但错误发生在什么小时、是否改变充放电方向、是否错过尖峰，都会使相近MAE产生不同利润。因此最终排序必须以同一LP/MPC合同下的净收益为准。

盈利评价范围	自有系统	XGBoost	差额/结论
ERCOT 2023（开发验证）	**377.84**	292.29	+85.55（+29.3%）；95%区间跨0
ERCOT 2024（冻结检查）	73.38	**90.69**	-17.32（-19.1%）；95%区间低于0
CAISO / NYISO / PJM	—	—	结算合同未冻结，只报告预测结果

表8 日均净收益，单位USD/节点·日；加粗为同年度较高收益，详细分布和分解见第9章。

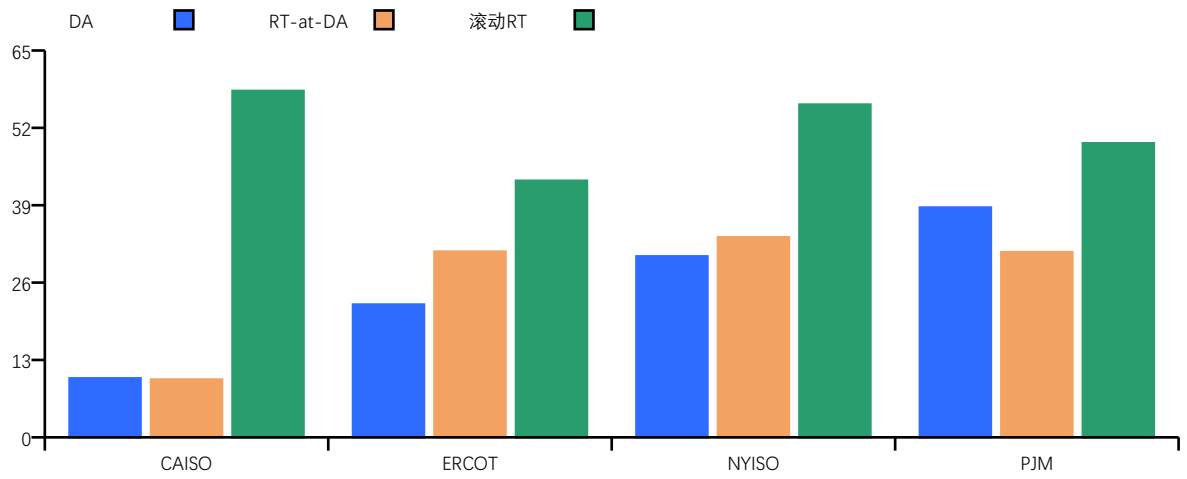


图6 相对lag-168的MAE改善（%）。该图只评价预测迁移，不替代第9章盈利结论。

8.1 与目标市场内XGBoost的边界比较

市场	无ID DA MAE	目标市场XGBoost MAE	较优系统	比较边界
CAISO	18.20	**12.17**	**XGBoost**	XGBoost见过目标市场
ERCOT	37.27	**35.51**	**XGBoost**	差距1.76
NYISO	8.55	**6.80**	**XGBoost**	XGBoost见过目标市场
PJM	6.20	**5.88**	**XGBoost**	差距0.32

表9 DA预测与目标市场内监督XGBoost的MAE比较，单位USD/MWh；加粗为较低误差。该结果不是相同训练数据下的纯架构因果比较。非ERCOT RT-at-DA Pseudo-Huber XGBoost曾出现数量级异常，不作为强结论。

8.2 结果解释与适用边界

- 能证明：模型学习到了跨市场可迁移规律，而不是依赖身份查找表；12/12均优于周季节复制。
- 不能证明：任意世界市场都可直接使用；新市场仍须满足同字段、小时频率、信息发布时间和目标定义。
- 不能证明：零样本模型已经胜过所有目标市场监督模型；当前最强对照仍需统一训练数据重新建立。
- 不能由MAE直接推出盈利；只有ERCOT完成了同口径连续LP/MPC结算。

9 实验结果：ERCOT 2023与2024盈利

盈利结果按节点等权、共同交付日、相同电池合同与求解器比较。2023是内部开发验证；2024是冻结时间外检查，不能混池选模。

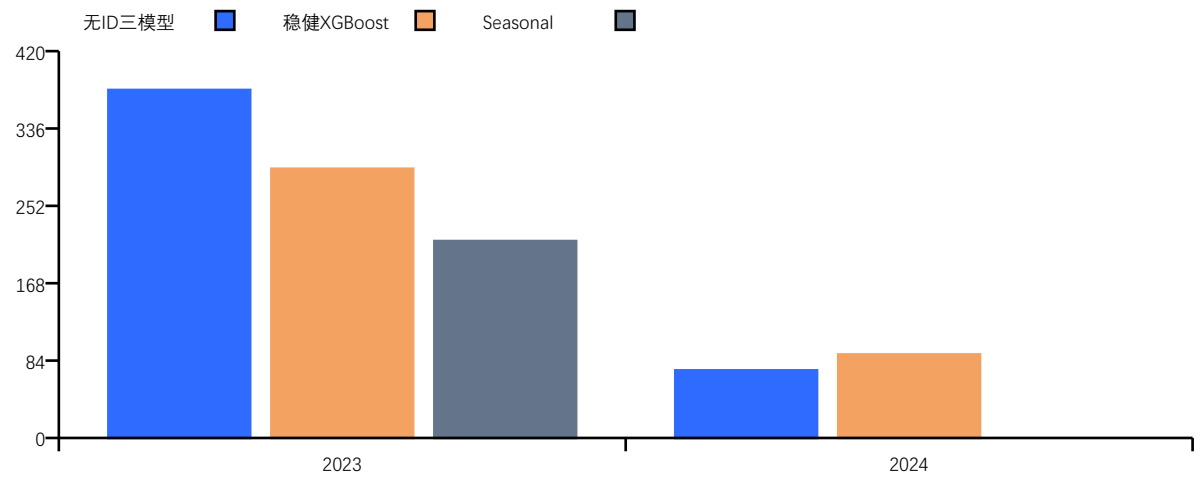


图7 ERCOT日均净收益（USD/节点·日）。2024未在冻结流程中重算Seasonal，图中不作比较。

年份	共同日	无ID三模型	XGBoost	差额	相对变化	配对95%区间
2023	362	**377.84**	292.29	+85.55	+29.3%	[-12.70, 204.87]
2024冻结	363	73.38	**90.69**	-17.32	-19.1%	[-30.86, -5.06]

表10 ERCOT年度日均净收益，单位USD/节点·日；加粗为同年度较高收益。

9.1 2023：点估计领先但收益偏重尾部

系统	均值	中位数	正收益日	去最高5日	最大回撤
无ID三模型	**377.84**	19.21	72.9%	**251.43**	**195.01**
XGBoost	292.29	**38.13**	**79.3%**	210.51	206.07
Seasonal	213.78	-3.25	46.7%	117.55	9733.25

表11 2023收益分布；加粗表示较优结果，其中最大回撤越低越好。

2023配对比较	自有系统减基线	7日块bootstrap 95%区间	统计判断
相对Seasonal	**+164.06**	[51.05, 305.50]	**区间高于0**
相对XGBoost	+85.55	[-12.70, 204.87]	区间跨0

表12 2023配对收益差，单位USD/节点·日；加粗表示具有明确正向区间的比较。

表12表明，自有系统相对Seasonal的优势具有明确正向区间，但相对XGBoost只能表述为点估计领先。其最高10日贡献全年约55.1%，说明平均值受尖峰日显著影响；但去除最高5日后仍高于XGBoost，优势并非完全由极少数日构成。

9.2 2024：冻结优势反转

同一seed 0 checkpoint保持2020-2022、CAISO/NYISO/PJM训练，不使用2023重训；2024仅生成ERCOT预测并结算。

2024指标	无ID三模型	XGBoost	较优系统
日均净收益	73.38	**90.69**	**XGBoost**
日收益中位数	18.79	**29.15**	**XGBoost**

2024指标	无ID三模型	XGBoost	较优系统
正收益日比例	77.96%	**78.51%**	**XGBoost**
去最高5日后均值	52.88	**67.28**	**XGBoost**
最高单日收益	3063.65	**4003.98**	**XGBoost**
节点均值胜出数	1 / 15	**14 / 15**	**XGBoost**

表13 2024冻结收益比较，单位除比例和节点数外均为USD/节点·日；加粗表示较优结果。去最高5日后结论不变，两套系统均无SOC越界。

9.3 2024收益分解

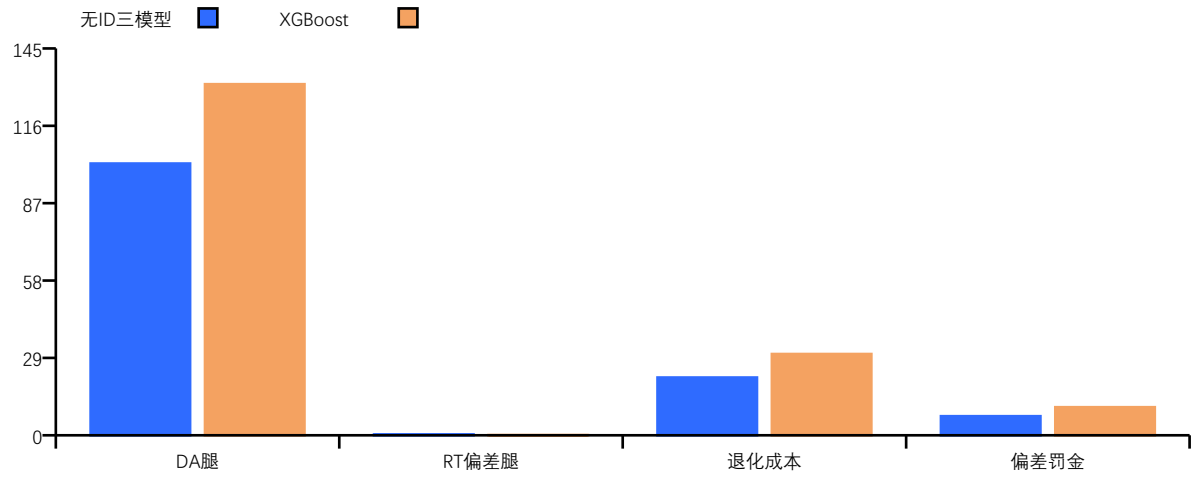


图8 2024收益分解。成本项以正数显示，净收益为DA腿+RT腿-成本。

2024收益分量	无ID三模型	XGBoost	判定方向
DA结算腿	101.86	**131.60**	收入越高越好
RT偏差腿	**0.31**	0.07	收入越高越好
退化成本	**21.65**	30.46	成本越低越好
偏差罚金	**7.15**	10.52	成本越低越好
净收益	73.38	**90.69**	最终评价指标

表14 2024日均收益分解，单位USD/节点·日；加粗表示该分量的较优值。

表14显示，自有系统较低的退化成本和偏差罚金不足以抵消DA结算腿收入缺口。下一阶段应优先检查DA/RT-at-DA价差对锁仓的影响，但不能单凭收益分解断言某个网络模块失效。

10 讨论：跨年稳定性与统计边界

2024收益显著下降既有市场机会收缩，也有模型相对XGBoost捕捉能力下降；二者必须分开陈述。

10.1 市场机会收缩

数据级诊断（ERCOT 15节点）	2023	2024	变化
平均日内DA最高-最低差	225.15	93.54	-58.5%
平均|DA-RT|	34.67	13.33	-61.6%
DA>1000 USD/MWh小时占比	0.810%	0.087%	约降至1/9
无ID系统最好单日收益	11865.21	3063.65	-74.2%
无ID系统日收益中位数	19.21	18.79	基本不变

表15 ERCOT跨年市场机会与收益尾部变化；该表描述市场环境，不将较高数值直接定义为模型胜者。

2024大幅减少了可套利尖峰，因此所有系统均值下降是合理的；而中位数几乎不变，说明下降主要发生在高收益尾部。但表10显示同年XGBoost仍领先，因此不能把相对落后全部归因于市场变平。

10.2 统计解释

- 收益按同日配对，并用7日块bootstrap保留短期时间相关性；区间不是独立日假设下的普通t区间。
- 2023对XGBoost区间跨0：只能说点估计领先，不能说统计显著。
- 2024区间整体低于0：在当前冻结比较设置下，自有模型明确落后。
- 2023用于开发验证、2024用于冻结检查；不能合并两年后重新选结构，否则会污染外层评价。
- 当前只有seed 0的无ID LOMO最终系统；多seed稳定性尚未完成。

训练数据不等同

2024无ID模型没见过ERCOT且只用2020-2022；XGBoost见过ERCOT并用到2023。因此结果能回答‘现有两套可用系统谁在2024赚得更多’，不能严格回答‘Transformer架构是否因果上弱于XGBoost’。要回答后者，需要相同训练市场、年份和特征预算的对照。

11 结论与后续工作

多节点阶段可以作为基础设施与验证协议收尾，但科学结论必须保留盈利稳定性和公平对照上的缺口。

11.1 已经完成

- 四市场64节点数据合同、时区、DST、字段完整性和哈希审计。
- DA、RT-at-DA、滚动RT三套独立模型及无ID部署合同。
- 四折LOMO共12个正式预测结果，checkpoint哈希12/12一致。
- 市场-节点平衡采样、节点等权/市场宏平均选模、SOC按节点隔离。
- 连续DA LP、逐小时4小时RT MPC、偏差罚金、退化成本和双结算账本。
- ERCOT 2023内部完整盈利与2024冻结时间外检查；全部结果和输入哈希归档。
- 历史单节点、带ID、经济状态头和失败实验均保留，可追溯而未混入最终零样本口径。

11.2 尚未完成

缺口	为什么重要	建议优先级
无ID多seed	当前最终LOMO仅seed 0，无法量化初始化方差	P0
等训练数据XGBoost	现有比较混入目标市场可见性和训练年限差异	P0
新无ID结构消融	F1/F0选择来自早期单节点，跨市场因果证据不足	P1
2025一次性测试	需要最终未参与选择的年度证据	P0，但应在方案冻结后
三外部市场结算	CAISO/NYISO/PJM不能复制ERCOT罚金冒充真实盈利	P1
DA跨年失稳诊断	2024差距主要来自DA腿	P0

11.3 推荐收尾顺序

- 冻结当前代码、配置、checkpoint和2023/2024结论，不再根据2024反复调参。
- 先补等数据XGBoost与无ID多seed；若资源有限，优先ERCOT留出折和DA/RT-at-DA两任务。
- 做小而严格的结构消融：当前结构 vs 全F0 vs 全F1，必要时再加入F1b；不同时改变损失。
- 预先写好2025验收标准后一次性运行：均值差、7日块区间、去极值、最差节点、最大回撤和收益分解。
- 只有2025或多seed仍显示稳定优势，再扩展经济状态头或端到端decision-aware训练。

阶段定性
多节点跨市场预测与ERCOT决策闭环已经完成，且零样本预测在12个市场—任务组合上均优于周季节基线；但盈利优势只在2023点估计成立，2024冻结检查落后于XGBoost，因此稳定盈利目标尚未闭环。

12 复现性说明与审计路径

本报告的关键数字均可由下列配置、代码和机器可读结果复核。

12.1 当前最终配置与代码

类别	路径
LOMO DA/RT配置	configs/decision_aware/universal_lomo_holdout_*_mae_v1.yaml
LOMO RT-at-DA配置	configs/decision_aware/universal_lomo_holdout_*_rt_at_da_v1.yaml
DA / RT-at-DA模型	src/decision_aware/model_da.py；model_rt_da.py
滚动RT模型	src/decision_aware/model_rt.py
无ID稳健归一化	src/decision_aware/portable_normalization.py
训练入口	scripts/decision_aware/train_global_forecaster.py
连续LP/MPC	src/decision_aware/continuous_mpc.py
完整结算入口	scripts/decision_aware/evaluate_global_continuous_mpc.py

12.2 机器可读结果

内容	路径
四市场DA LOMO	data/results/universal_lomo_da_v1/*.json
四市场RT-at-DA LOMO	data/results/universal_lomo_rt_at_da_v1/*.json
四市场滚动RT LOMO	data/results/universal_lomo_rt_v1/*.json
ERCOT 2023盈利	data/results/universal_lomo_ercot_profit_continuous_mpc_v1.json
ERCOT 2024冻结盈利	data/results/universal_lomo_ercot_outer_frozen_continuous_mpc_v1.json
2024冻结摘要	data/results/universal_lomo_ercot_outer_frozen_summary_v1.json
历史经济状态头	data/results/global_economic_regime_multiseed_continuous_mpc_v1.json
最终口径文档	docs/progress/46_多节点结果口径修订与无ID通用模型路线.md

12.3 当前架构图

docs/下八张draw.io分别覆盖三模型架构/训练和联合系统架构/训练：da_model_architecture、da_training_loop、rt_at_da_model_architecture、rt_at_da_training_loop、rt_model_architecture、rt_training_loop、joint_model_architecture、joint_training_loop。旧model_architecture与training_loop已标记为历史归档。

附录A 64节点清单与ID的实际用途

全量稳定映射为market_id：CAISO=0、ERCOT=1、NYISO=2、PJM=3；node_id按该市场顺序、市场内节点名字典序编码为0-63。在当前无ID模型中，它们只用于采样、汇总、SOC隔离和审计，不输入网络。

市场	节点清单
CAISO market_id=0	0=TH_NP15_GEN-APND；1=TH_SP15_GEN-APND；2=TH_ZP26_GEN-APND
ERCOT market_id=1	3=HB_BUSAVG；4=HB_HOUSTON；5=HB_HUBAVG；6=HB_NORTH；7=HB_PAN；8=HB_SOUTH；9=HB_WEST；10=LZ_AEN；11=LZ_CPS；12=LZ_HOUSTON；13=LZ_LCRA；14=LZ_NORTH；15=LZ_RAYBN；16=LZ_SOUTH；17=LZ_WEST
NYISO market_id=2	18=CAPITL；19=CENTRL；20=DUNWOD；21=GENESE；22=HUD VL；23=LONGIL；24=MHK VL；25=MILLWD；26=N.Y.C.；27=NORTH；28=WEST
PJM market_id=3	29=HUB:AEP GEN HUB；30=HUB:AEP-DAYTON HUB；31=HUB:ATSI GEN HUB；32=HUB:CHICAGO GEN HUB；33=HUB:CHICAGO HUB；34=HUB:DOMINION HUB；35=HUB:EASTERN HUB；36=HUB:N ILLINOIS HUB；37=HUB:NEW JERSEY HUB；38=HUB:OHIO HUB；39=HUB:WEST INT HUB；40=HUB:WESTERN HUB；41=ZONE:AECO；42=ZONE:AEP；43=ZONE:APS；44=ZONE:ATSI；45=ZONE:BGE；46=ZONE:COMED；47=ZONE:DAY；48=ZONE:DEOK；49=ZONE:DOM；50=ZONE:DPL；51=ZONE:DUQ；52=ZONE:EKPC；53=ZONE:JCPL；54=ZONE:METED；55=ZONE:MID-ATL/APS；56=ZONE:OVEC；57=ZONE:PECO；58=ZONE:PENELEC；59=ZONE:PEPCO；60=ZONE:PJM-RTO；61=ZONE:PPL；62=ZONE:PSEG；63=ZONE:RECO

附录B 结论边界速查

表述	是否允许	严谨写法
模型实现了四市场零样本预测	允许	在四折LOMO与当前字段合同下，12/12优于lag-168
模型稳定击败XGBoost	不允许	2023点估计领先且区间跨0；2024冻结检查显著落后
经济状态头是最终无ID模型组成	不允许	它是历史带ID ERCOT上界实验
三模型联合训练	当前不允许	当前三模型独立训练，只在LP/MPC决策层联合
CAISO/NYISO/PJM盈利领先	不允许	三市场目前只有预测层零样本证据
2025是最终测试	尚不允许	2025仍锁定、未评价
F1/F0已在四市场完整消融	不允许	完整消融来自早期单节点Huber阶段

参考文献 方法来源与实验规范

下列文献均在正文以编号标注其具体作用。仅在reference/README中列为'待读'、尚未完成核对的候选文献，不作为本报告的方法或实验结论依据。

[1] J. Lago et al. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. Applied Energy, 2021. DOI: 10.1016/j.apenergy.2021.116983.

[2] R. Weron. Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a look into the future. International Journal of Forecasting, 2014. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2014.08.008.

[3] A. Vaswani et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.

[4] J. Su et al. RoFormer: Enhanced Transformer with Rotary Position Embedding. Neurocomputing, 2024; arXiv:2104.09864.

[5] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD, 2016. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[6] D. Krishnamurthy et al. Energy Storage Arbitrage Under Day-Ahead and Real-Time Price Uncertainty. IEEE Transactions on Power Systems, 2018. DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2685347.

[7] B. Xu et al. Factoring the Cycle Aging Cost of Batteries Participating in Electricity Markets. IEEE Transactions on Power Systems, 2018. DOI: 10.1109/TPWRS.2017.2733339.

[8] Y. Wang et al. Look-Ahead Bidding Strategy for Energy Storage. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2017. DOI: 10.1109/TSTE.2017.2656800.

[9] Y. Nesterov and V. Spokoiny. Random Gradient-Free Minimization of Convex Functions. Foundations of Computational Mathematics, 2017. DOI: 10.1007/s10208-015-9296-2.